Modelos de Desarrollo de Software

Parte II

Made with GAMMA

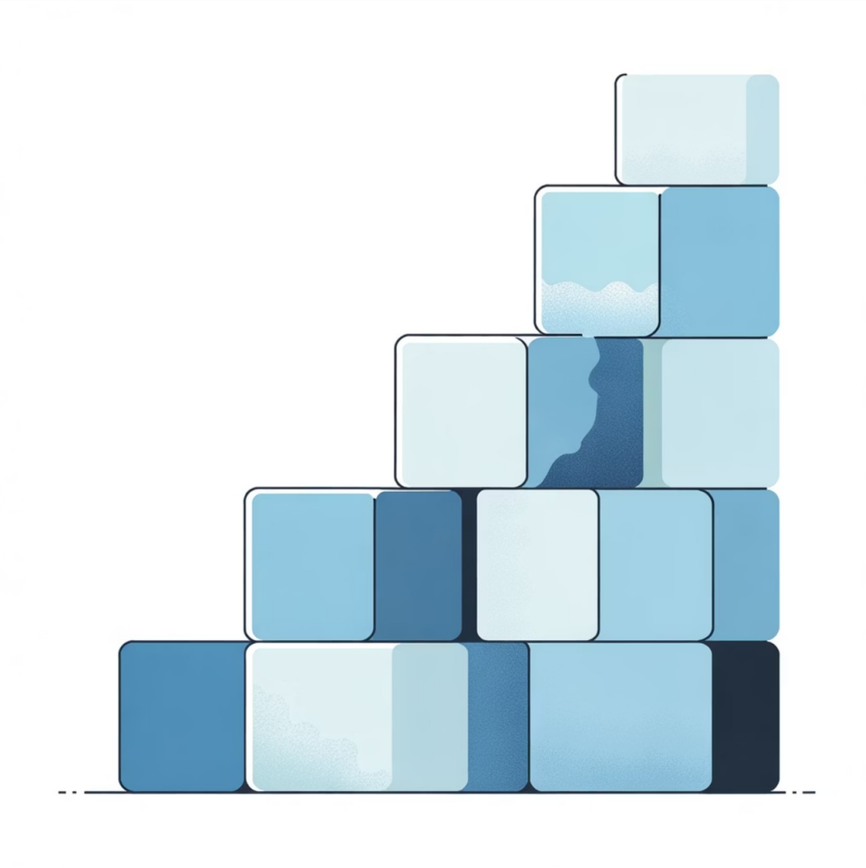
El Modelo Incremental: Construir en Piezas

Filosofía Central

Surgido en los años 80, el modelo incremental responde a una pregunta clave: ¿cómo entregar valor real lo antes posible?

En lugar de una entrega monolítica, el proyecto se descompone en módulos funcionales que se construyen y entregan progresivamente.

- Cada incremento es software de producción real
- Valor temprano y continuo para el cliente
- Reducción del riesgo de integración



Made with GAMMA

Ciclo de Desarrollo Incremental

Planificación General

Definir arquitectura base y descomponer el trabajo en incrementos priorizados

Desarrollo del Incremento

Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas de cada módulo

Integración y Entrega

Integrar el nuevo módulo con la base existente y entregar al cliente

Retroalimentación

Obtener comentarios del cliente y planificar el siguiente incremento

Made with GAMMA

Ecosistema Tecnológico del Modelo Incremental

Programación Orientada a Objetos

Lenguajes como C++, Java y Smalltalk. Arquitectura modular con APIs bien definidas.

Control de Versiones

Sistemas como SVN para gestionar la base de código central e integrar incrementos.

Pruebas de Regresión

Automatización de pruebas para verificar que nuevos incrementos no rompan funcionalidad existente.

Made with GAMMA

Ventajas y Desventajas del Modelo Incremental

✓ Ventajas

Entrega temprana de valor: El cliente recibe software funcional antes de que el proyecto termine

Mayor flexibilidad: El plan puede ajustarse entre ciclos según feedback

Reducción de riesgos: Problemas de integración detectados continuamente

Feedback relevante: Basado en producto real, no en prototipos

✗ Desventajas

Diseño inicial robusto: Requiere arquitectura sólida y extensible desde el principio

Mayor complejidad: Gestionar múltiples mini-proyectos aumenta la coordinación

Costo potencialmente mayor: Pruebas de regresión y retrabajo pueden incrementar costos

Alcance no definido: Genera incertidumbre para clientes que necesitan presupuesto fijo

Made with GAMMA

Casos de Uso Ideales del Modelo Incremental

Producto Mínimo Viable (MVP)

Lanzar funcionalidades esenciales primero para validar la idea en el mercado.

Proyectos Grandes y Complejos

Dividir sistemas como ERP en módulos manejables (contabilidad, RRHH, etc.).

Reemplazo de Sistemas Heredados

Migrar funcionalidad pieza por pieza, reduciendo el riesgo de transición.

Made with GAMMA

Desarrollo Ágil: La Crisis del Software

Durante los años 80 y 90, la industria enfrentó una **crisis del software** debido a la inadecuación de los modelos tradicionales.

Proyectos Excesivamente Largos

La rigidez de las fases significaba que proyectos podían tardar años en completarse.

Incapacidad para Gestionar el Cambio

El cambio se trataba como un error. Ajustar el proyecto era extremadamente costoso.

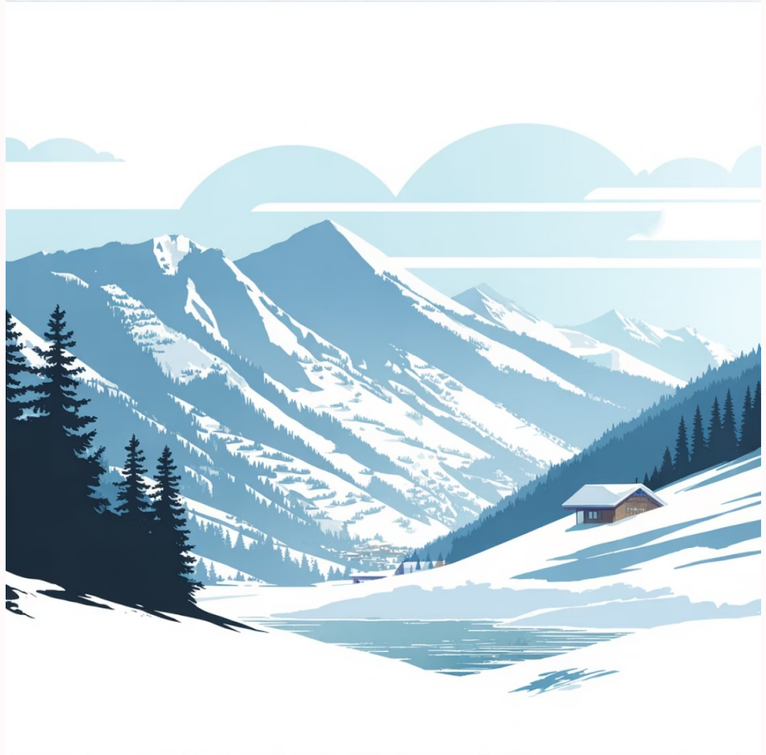
Producto Final Insatisfactorio

El software estaba obsoleto antes de ser lanzado, ya no cumplía las necesidades del mercado.

Se necesitaba urgentemente un nuevo paradigma que ofreciera **rapidez y flexibilidad**.

Made with GAMMA

El Manifiesto Ágil (2001)



En febrero de 2001, 17 referentes de la industria se reunieron en Snowbird, Utah, y crearon el **Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software**.

Los 4 Valores Fundamentales

1. **Individuos e interacciones**

   sobre procesos y herramientas

2. **Software funcionando**

   sobre documentación exhaustiva

3. **Colaboración con el cliente**

   sobre negociación de contratos

4. **Respuesta al cambio**

   sobre seguir un plan

Made with GAMMA

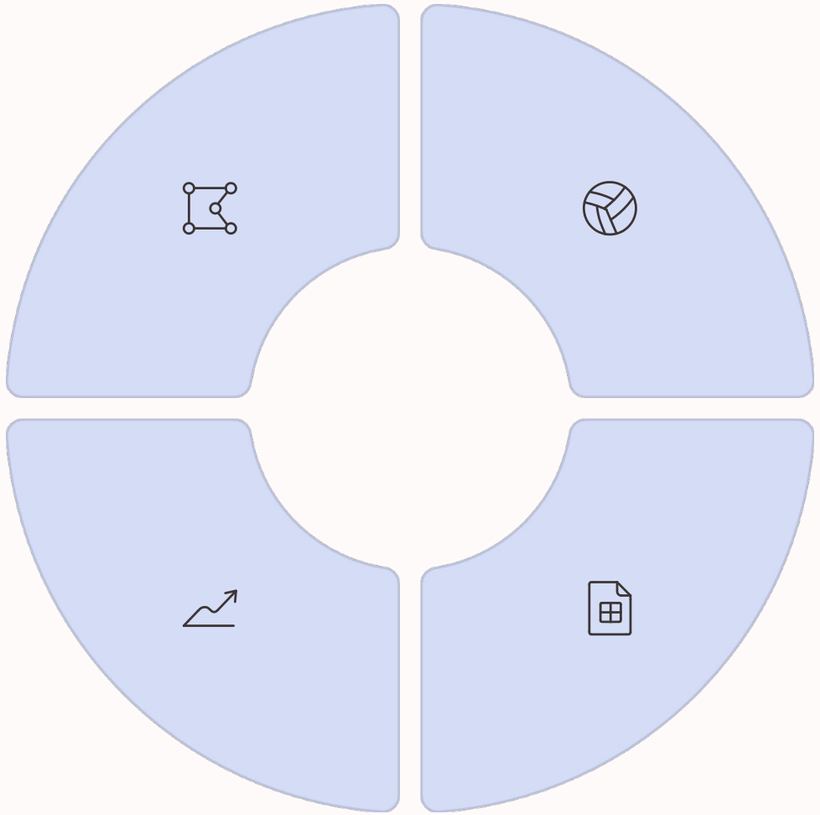
Los 12 Principios Ágiles

Entrega de Valor

- Satisfacer al cliente con entregas tempranas
- Aceptar cambios en requisitos
- Entregar software funcional frecuentemente

Mejora Continua

Reflexión regular del equipo para ajustar y perfeccionar su comportamiento.



Equipo y Colaboración

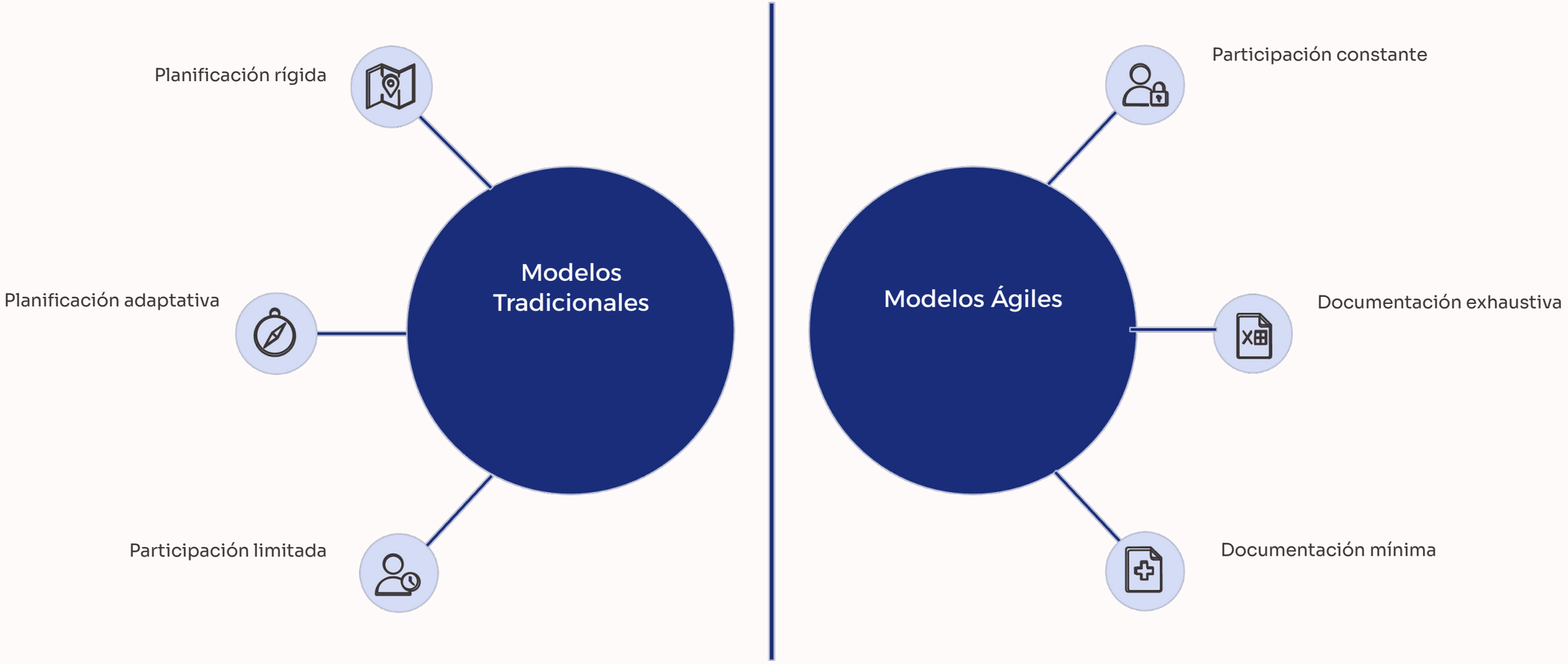
- Trabajo conjunto diario entre negocio y desarrollo
- Individuos motivados con apoyo necesario
- Conversación cara a cara
- Desarrollo sostenible

Excelencia Técnica

- Software funcionando como medida de progreso
- Atención continua a la calidad
- Simplicidad esencial
- Equipos auto-organizados

Made with GAMMA

Predictivo vs. Adaptativo



🗺️ Modelos Predictivos

Como un mapa detallado: se traza una ruta fija antes de empezar. Ideal para

🧭 Modelos Adaptativos

Como una brújula: se conoce el destino, pero la ruta se descubre en el camino.

Made with GAMMA